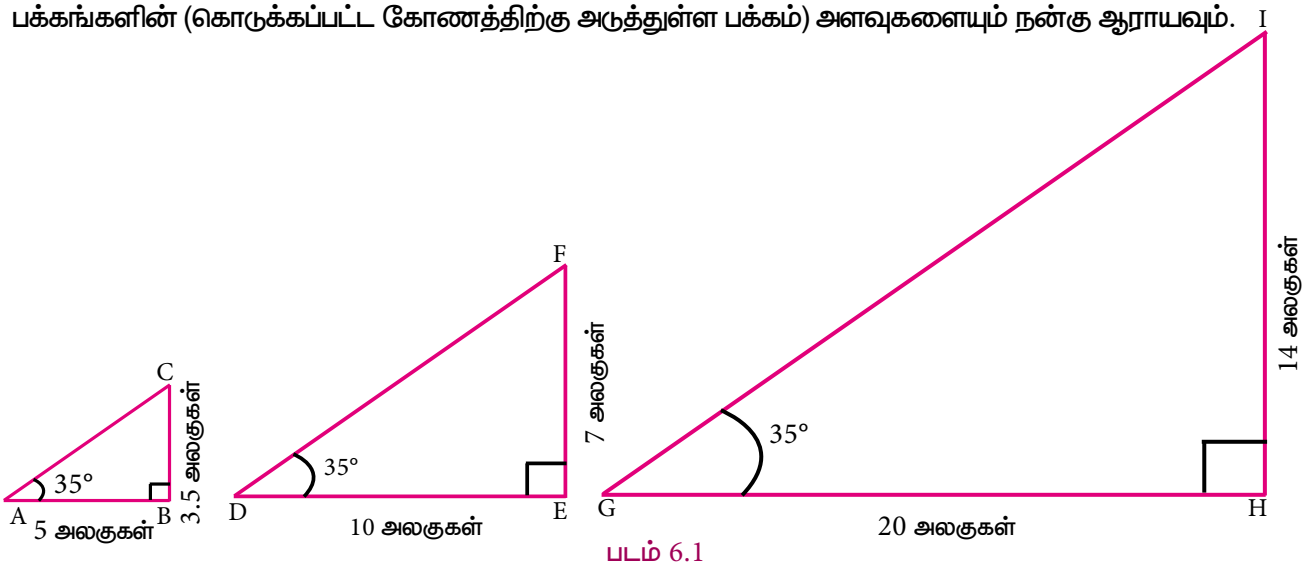
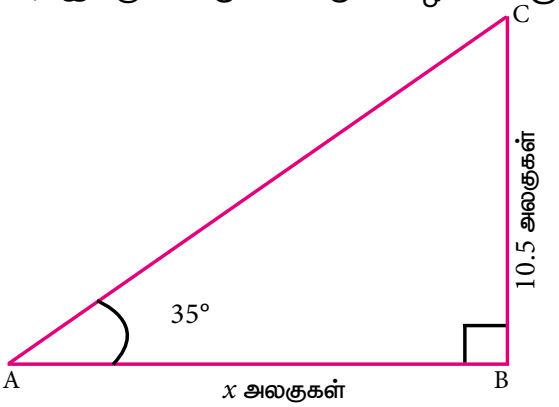
பக்கங்களின் (கொடுக்கப்பட்ட கோணத்திற்கு அடுத்துள்ள பக்கம்) அளவுகளையும் நன்கு ஆராயவும்.



படம் 6.1

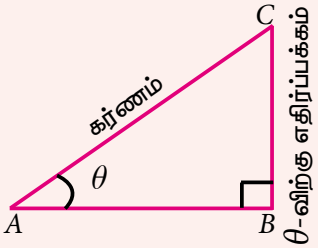
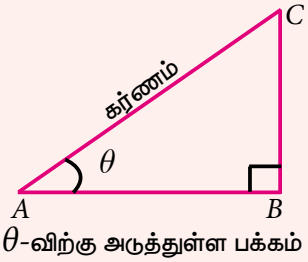
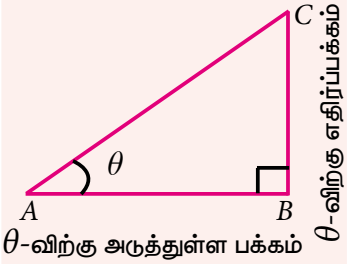
ஒவ்வொரு முக்கோணத்திலும் எதிர்ப்பக்கம் மற்றும் அடுத்துள்ளப் பக்கங்களுக்கிடையேயான விகிதம் $\left(\frac{\text{எதிர்பக்கம்}}{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}\right)$ என்ன என்று கூற இயலுமா? இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள ஒவ்வொரு செங்கோண முக்கோணத்திலும் இந்த விகிதம் 0.7; இந்த முடிவைப் பொறுத்துப் படம் 6.2 இல் x இன் மதிப்பு என்னவாக இருக்கும் ? அது 15 ஆக இருக்குமா?



படம் 6.2

இதைப் போன்ற குறிப்பிடத்தக்க விகிதங்கள் அக்காலக் கணித அறிஞர்களை வியப்பில் ஆழ்த்தியதோடு மட்டுமல்லாமல், முக்கோணவியல் என்ற புதிய பாடம் உருவாவதற்கான வழிவகையையும் செய்தன.

முக்கோணவியலில் மூன்று அடிப்படை விகிதங்கள் உள்ளன. அம்மூன்று விகிதங்களும் செங்கோண முக்கோணத்தின் ஒரு பக்கத்தை மற்றொரு பக்கத்தால் வகுக்கக் கிடைக்கும் விகிதங்களாகும். அவையாவன:

கோணத்தின் பெயர்	sine	cosine	tangent
சுருங்கிய வடிவம்	sin	cos	tan
ஒப்புமை அளவீடுகள்			
விகிதம்	$\sin\theta = \frac{\text{எதிர்ப்பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}}$	$\cos\theta = \frac{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}{\text{கர்ணம்}}$	$\tan\theta = \frac{\text{எதிர்ப்பக்கம்}}{\text{அடுத்துள்ள பக்கம்}}$